1 Révisions

I Quantité de matière : n

1 - Nombre d'Avogadro

Définitions La mole est une unité de quantité de matière. C'est un nombre de choses (par exemple : atomes, molécules ou ions). Dans une mole, il y a N_a (Nombre d'Avogadro) choses avec $N_a = 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}

2 - Masse molaire

Définition La masse molaire est la masse d'une mole. *c'est à dire la masse de* 6.02×10^{23} *choses.* Elle se note M et elle s'exprime en g/mol ou g mol^{-1}.

Pour une molécule, on la calcule à partir des masses molaires des atomes qui la compose.

Remarque Masse molaire atomique à connaître

Symbole de l'atome	C	H	O	N
M en g/mol	12	1	16	14

Pour déterminer la quantité de matière d'un échantillon, on ne pourra évidemment pas compter les atomes ou les molécules. On pourra peser l'échantillon et on calculera sa quantité de matière à l'aide de la relation :

Formule

$$\boxed{n = \frac{m}{M}}$$

avec n en mol, m en g et M en g mol^{-1}

Exercice On considère un échantillon de fer contenant $n = 0,20$ mol.

1. Calculer le nombre d'atomes de fer contenus dans cet échantillon.
2. Calculer la masse de l'échantillon. On donne $M_{Fe} = 56$ g/mol.

Exercice Quantité de matière d'une espèce moléculaire

Le glucose a pour formule brute : $C_6H_{12}O_6$.

1. Exprimer puis calculer la masse molaire du glucose.
2. Quelle est la quantité de matière contenue dans 20 g de glucose ?

3 - Le volume molaire

Le volume molaire est le volume d'une mole. Il se note V_m et s'exprime en L mol^{-1}
Comme pour la masse, il existe une relation entre volume, volume molaire et quantité de matière.

Formule

$$\boxed{n = \frac{V}{V_m}}$$

avec n en mol, V en L et V_m en L mol^{-1}

Loi d'Avogadro-Ampère Pour les gaz, le volume molaire dépend de la pression, de la température, mais il est indépendant de la nature du gaz. C'est ce que l'on nomme la loi d'Avogadro-Ampère.
$V_m = 24$ L mol^{-1}

Exercice Quantité de matière d'un gaz

Il y a environ 4 L d'air dans nos poumons. Sachant que 20% de cet air est constitué de dioxygène, calculer la quantité de matière en dioxygène présente dans nos poumons.

4 - Masse volumique et densité

Définitions Un objet de masse m qui occupe un volume V a une masse volumique ρ qui vaut

$$\rho = \frac{m}{V}$$

La densité d'un corps d se calcule à l'aide de la masse volumique ρ de ce corps et la masse volumique de l'eau ρ_{eau} ainsi

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$$

Exemple

La masse volumique du bois est 0,9 kg/L ce qui signifie qu'un objet en bois de 1 L pèse 0,9 kg. Puisque 1L d'eau liquide pèse 1kg alors $\rho_{eau} = 1$ kg/L. La densité du bois est $\frac{0{,}9\,kg/L}{1\,kg/L} = 0,9$. La densité est un nombre sans unité.

II Solutions aqueuses

1 - Vocabulaire

Une solution est un soluté dissout dans un solvant (ex : solution de café à partir de café soluble. La solution est obtenue par dissolution du café en poudre (le soluté) dans de l'eau (le solvant)).
Le solvant est souvent de l'eau, on parle alors de solution aqueuse.
Une solution peut être plus ou moins concentrée. (un café fort et foncé sera plus concentré qu'un café doux et clair).

2 - Solutions ioniques

Certains solides sont constitués d'un assemblage d'ions comme le chlorure de sodium (sel de cuisine) : $NaC\ell$ qui contient des ions Na^+ et $C\ell^-$. Dissoudre du sel dans l'eau revient à libérer et disperser les ions qu'il contient

dans l'eau. Cette opération peut s'écrire à l'aide d'une équation de dissolution :

$$NaC\ell(s) \longrightarrow Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

Dans le cas du sulfate de sodium Na_2SO_4 on obtient :

$$Na_2SO_4(s) \longrightarrow 2Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

Tous les solides ioniques comme toute la matière en général sont neutres électriquement. Pour écrire une équation de dissolution, on doit connaître la formule des ions libérés.

Ions à connaître

Formule	Na^+	H^+	$C\ell^-$	SO_4^{2-}	K^+	MnO_4^-
Nom	ion sodium	ion hydrogène	ion chlorure	ion sulfate	ion potassium	ion permanganate

3 - Concentration

On définit la concentration massique et la concentration molaire :

Définitions et Formules

- Concentration massique notée c_m :

$$\boxed{c_m = \frac{m}{V}}$$

avec m la masse de soluté en g ; V le volume de la solution en L ; c_m la concentration massique en g L^{-1}

- Concentration molaire notée c :

$$\boxed{c = \frac{n}{V}}$$

avec n la quantité de matière de soluté en mol ; V le volume de solution en L ; c la concentration molaire en mol L^{-1}

Remarques Le volume de la solution n'est en général pas le même que le volume d'eau ajoutée au moment de la préparation de la solution. En général les exercices ne font pas cette distinction et on considère que le volume indiqué est celui de la solution. Si l'énoncé parle seulement de concentration sans préciser massique ou molaire alors on considère qu'il s'agit de concentration molaire.

Exercice Concentration massique, molaire

On dissout 6,00 g de glucose dans 20 mL d'eau.

1. Calculer la concentration massique puis molaire de la solution obtenue.
2. On ajoute 20 mL d'eau à la solution, que vaut la nouvelle concentration molaire ?

Exercice Solide ionique et concentration en ions

On dissout une masse $m = 3,0$ g de sulfate de sodium : $Na_2SO_4(s)$ dans de l'eau. La solution obtenue a pour volume 100 mL et contient les ions Na^+ et SO_4^{2-}. La masse molaire du sulfate de sodium est 142 g/mol.

1. Écrire l'équation de dissolution du solide ionique $Na_2SO_4(s)$ dans de l'eau.
2. Calculer la concentration en soluté apporté notée C.
3. Calculer la concentration en ions sodium $[Na^+]$ et la concentration en ions sulfate $[SO_4^{2-}]$. On donne $M_{Na} = 23$ g/mol et $M_{SO_4^{2-}} = 96$ g/mol.

Exercice Calcul de la concentration molaire d'une solution commerciale

Considérons une solution commerciale d'acide sulfurique (H_2SO_4) qui contient $98\,\%$ en masse de H_2SO_4. La densité de cette solution est $1.84\,\mathrm{g/mL}$. La masse molaire de H_2SO_4 est $98.1\,\mathrm{g/mol}$.

1. Calculer la masse totale de $1.00\,\mathrm{L}$ de cette solution.
2. Calculer la masse de H_2SO_4 dans $1.00\,\mathrm{L}$ de cette solution.
3. Déterminer la quantité de matière de H_2SO_4 dans $1.00\,\mathrm{L}$ de cette solution.
4. Calculer la concentration molaire de la solution d'acide sulfurique.

Exercice Considérons une solution commerciale d'acide nitrique HNO_3 qui contient $68\,\%$ en masse de HNO_3. La densité de cette solution est $1.42\,\mathrm{g/mL}$. La masse molaire de HNO_3 est $63.0\,\mathrm{g/mol}$.

Prouver que la concentration molaire vaut $15.3\,\mathrm{mol/L}$

III Préparation de solution

1 - Première technique : par dissolution

Contexte et Matériel

- On dispose du soluté sous forme solide et de solvant.
- On utilise une coupelle de pesée, une balance, une fiole jaugée et de l'eau distillée.

Mise en Pratique

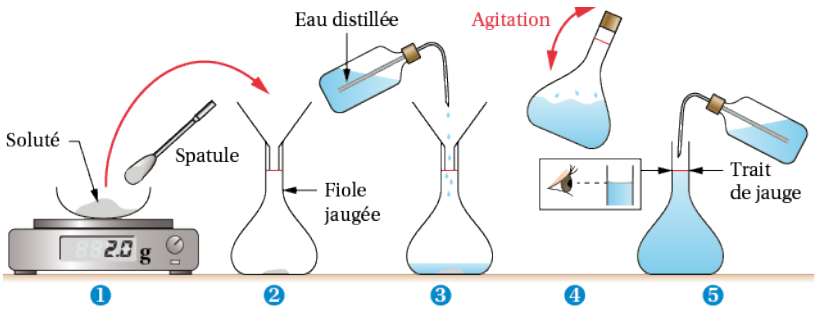

FIGURE 1.1 – Schéma de la dissolution

2 - Deuxième technique : par dilution

Contexte et Matériel

- On dispose d'une solution concentrée : solution mère. On veut préparer une solution de plus petite concentration : solution fille.
- On prélève un volume de solution mère auquel on ajoute de l'eau de manière à abaisser la concentration.
- On utilise unepipette jaugée, une fiole jaugée et de l'eau distillée

Mise en Pratique

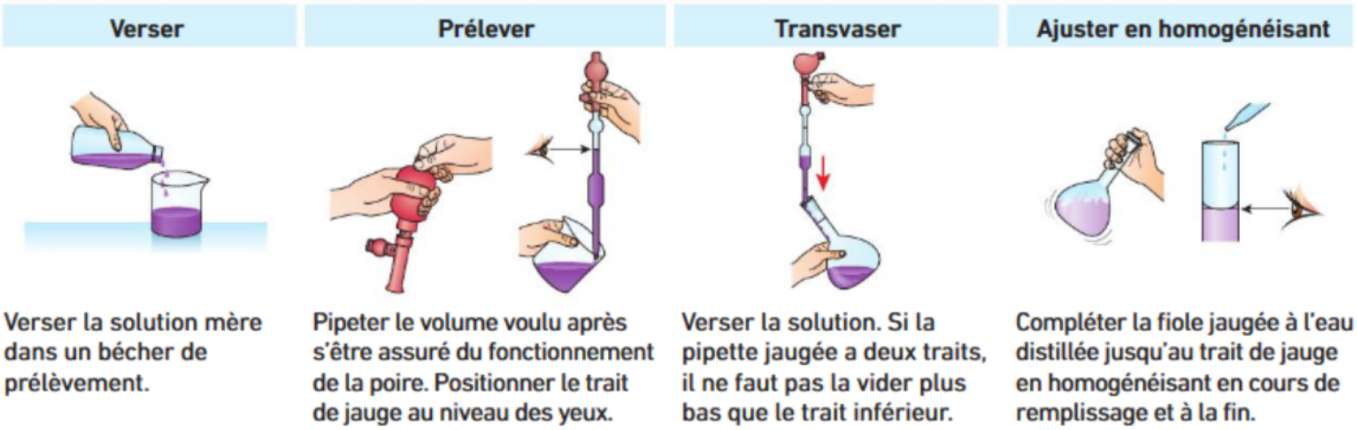

FIGURE 1.2 – Schéma de la dilution

3 - Calculs de dilution

Pour effectuer une dilution, on doit calculer le volume de solution mère à prélever. Cela nous donne aussi le volume de la pipette jaugée à utiliser. Pour faire ce calcul, on utilise lefacteur de dilution.

Définition Le facteur F de dilution est le rapport entre la concentration de la solution mère C_1 et la concentration de la solution fille $C_2 < C_1$. C'est aussi le rapport entre le volume de la solution fille et le volume de solution mère à prélever (volume de la pipette)

$$F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_{pipette}}$$

Exemple important On dispose d'une solution d'eau salée à $C_1 = 10$ g/L. On veut préparer $V_2 = 50$ mL de solution d'eau salée à $C_2 = 4,0$ g/L. Calculer V_1 en utilisant la méthode du facteur de dilution.

Exercice Dissolution et Dilution

On dispose de chlorure de sodium solide ($NaC\ell$). On souhaite réaliser une solution S_1 de volume $V_1 = 50$ mL et de concentration $C_1 = 1.50 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}. La masse molaire du chlorure de sodium est 58,5 g/mol.

1. Indiquez le protocole expérimental permettant de réaliser la solution S_1. On fera un schéma, un calcul et des phrases.

2. A partir de S_1, on prépare une solution S_2 de volume $V_2 = 75,0$ mL et de concentration de $C_2 = 5.00 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}. Détailler le protocole expérimental qui conduit à l'élaboration de S_2. On fera la liste du matériel et des schémas clés.

IV Transformations chimiques

1 - C'est quoi une transformation chimique ?

Parfois lorsque l'on met en contact deux substances chimiques, elles se transforment en de nouvelles substances. On parle de transformation chimique. Les substances présentes au début, s'appellent les**réactifs**. Ils sont consommés au cours de la réaction. Les nouvelles substances qui apparaissent sont appelées **produits**.

2 - Comment ça s'écrit ?

On modélise la transformation par une équation de réaction.

Exemple pas à pas Le propane (C_3H_8) réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Comment écrire l'équation chimique de cette transformation ?

1. Faisons la liste des réactifs et des produits.
   Initialement les espèces présentes sont les réactifs : C_3H_8 et O_2. Celles qui apparaissent sont CO_2 et H_2O
2. Proposer une écriture de l'équation de la réaction.
   On commence par écrire :
   $$C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$
3. On ajoute des **coefficients stoechiométriques** pour valider les 2 principes importants (ci-dessous)
   $$3 \times \boxed{C_3H_8} + 5 \times \boxed{O_2} \longrightarrow 3 \times \boxed{CO_2} + 4 \times \boxed{H_2O}$$
   Ce qu'on écrit simplement :
   $$C_3H_8 + ...O_2 \longrightarrow 3CO_2 + ...H_2O$$

Lecture d'une équation chimique Lorsque 3 moles de propane sont consommées cela consomme aussi 5 moles de O_2. La réaction produit alors 3 moles de CO_2 et 4 moles d'eau.

2 Principes importants Une équation chimique est équilibrée si elle vérifie :

1. La conservation de chaque élément chimique.
2. La conservation de la charge (charge de l'ensemble des réactifs = charge de l'ensemble des produits).

3 - Méthode du tableau d'avancement

Pour décrire quantitativement la transformation chimique, on considère 3 états particuliers :

1. L'état initial : les réactifs n'ont pas encore réagi. L'avancement x vaut 0 mol.
2. L'état intermédaire : la réaction a commencé à se faire mais n'est pas terminée. $0 < x < x_f$
3. L'état final : Les quantités de matière n'évoluent plus. L'avancement a atteint sa dernière valeur : x_f

Exemple pas à pas On fait réagir 1 mol de H_2 avec 2 mol d'O_2. Le produit obtenu est de l'eau. Cette réaction est **totale**. On cherche la quantité de matière d'eau que va produire cette réaction.

Nous construisons un tableau d'avancement :

Equation chimique		: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$		
Etat du système	avancement	n_{H_2}	n_{O_2}	n_{H_2O}
Etat initial	$x = 0$	.....	.....	.....
Etat intermédiaire	x	....	....	....
Etat final	$x = x_f$	....	.....	.....

1. On relève les quantités de matière initiales et on les place à la première ligne du tableau.
2. A l'état intermédiaire, le contenu des cases est de la forme $n_{initial} - CoeffStoechio \times x$ pour les réactifs et $CoeffStoechio \times x$ pour les produits.
3. Idem état intermédiaire en remplaçant x par sa valeur particulière x_f.

Cela donne

Equation chimique		: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$		
Etat du système	avancement	n_{H_2}	n_{O_2}	n_{H_2O}
Etat initial	$x = 0$	1	2	0
Etat intermédiaire	x	1-2x	2-x	2x
Etat final	$x = x_f$	$1 - 2x_f$	$2 - x_f$	$2x_f$

Lorsque la réaction est totale, elle continue à se faire jusqu'à ce qu'un des réactifs soit entièrement consommé.

A retenir

- Par définition, le réactif est entièrement consommé à l'état final et s'appelle **réactif limitant**.
- Si la réaction est **totale** et on a :

  $\boxed{x_f = x_{max}}$.

Voyons la méthode pour calculer x_{max} :

Exemple pas à pas

Hypothèse 1 : le H_2 est le réactif limitant Alors $1 - 2x_{max} = 0$ et $x_{max} =$ ...mol

Hypothèse 2 : O_2 est le réactif limitant Alors $2 - x_{max} = 0$ et $x_{max} =$
Nous garderons **toujours la plus petite valeur** de x_{max}.
Dans notre exemple, on aura donc $x_{max} =$ ..... et H_2 est le réactif limitant.

Bilan de matière à l'état final On remplace x_f par la valeur de x_{max} que l'on vient de calculer dans toutes les cases de l'état final. On trouve :

Equation chimique	:	$2H_2(g)$	+ $O_2(g)$	$\rightarrow 2H_2O(g)$
Etat du système	avancement	n_{H_2}	n_{O_2}	n_{H_2O}
Etat initial	$x = 0$	1	2	0
Etat intermédiaire	x	1-2x	2-x	2x
Etat final	$x = x_f = x_{max} = 0,5$	$1 - 2 \times 0,5 = 0$	$2 - 0,5 = 1,5$	$2 \times 0,5 = 1$

A l'aide de la méthode du tableau d'avancement, on prédit qu'à l'état final le système chimique aura la composition suivante :

- $n_f(H_2) = 1 - 2 \times 0,5 = 0$ mol
- $n_f(O_2) = 2 - 0,5 = 1.5$ mol
- $n_f(H_2O) = 2 \times 0.5 = 1$ mol

Remarques

- Lorsque la réaction n'est pas totale, à l'état final $x_f < x_{max}$ et au lycée il n'y a pas de méthode générale pour prédire sa valeur. Une réaction non totale est aussi appelée : équilibre chimique et l'état final est l'état d'équilibre (nous étudierons cela dans le prochain chapitre).
- En faisant réagir 2 mol de H_2 avec 1 mol de O_2 on produit 2 mol de H_2O et il ne reste ni H_2 ni O_2. Cet état initial particulier s'appelle mélange stoechiométrique. Il permet de consommer la totalité de tous les réactifs. Il intervient aussi à l'équivalence des titrages.

Mélange Stoechiométrique Soit une équation chimique :

$$aA + bB \longrightarrow cC$$

a,b et c sont les coefficients stoechiométriques des espèces chimiques A, B et C. On note n_A la quantité de matière initiale de A et n_B la quantité de matière de B. Le mélange est stoechiométrique si l'égalité suivante est vérifiée :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$$

Exercice

Considérons la réaction chimique suivante :

$$2A\ell_{(s)} + 3C\ell_{2(g)} \longrightarrow 2A\ell C\ell_{3(s)}$$

On mélange 3.0 mol d'aluminium avec 4.0 mol de dichlore à l'état gazeux .

1. Écrire le tableau d'avancement de cette réaction.
2. Déterminer l'avancement maximal de la réaction.
3. Calculer les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final.
4. Identifier le réactif limitant et le réactif en excès.
5. Calculer la masse de produit.

Important QR Code des documents partagés sur Google Drive

Essentiels

A connaître	Techniques
Définitions	Calculer la quantité de matière à partir de la masse
	Calculer la quantité de matière d'un gaz
Masse volumique	Savoir utiliser la formule
	Distinguer d et ρ
Concentration massique et molaire	Equation de dilution
	Calculs de concentration
Dissolution	Protocole
	Calcul de la masse de soluté à peser
Dilution	Protocole
	Calcul du volume de solution mère à prélever
Equation chimique	Savoir équilibrer
	Lecture en terme de consommation et production
Tableau d'avancement	Savoir appliquer la méthode
	Déterminer x_{max} et l'état final
Mélange stoechiométrique	Justifier qu'un mélange initial est stoechiométrique